

```
In [2]: from IPython.display import Image
```

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning es un servicio en la nube para acelerar y administrar el ciclo de vida del proyecto de aprendizaje automático.

Construido sobre la plataforma en la nube de Microsoft Azure, Azure Machine Learning le permite administrar:

- Computación bajo demanda escalable para cargas de trabajo de aprendizaje automático.
- Almacenamiento de datos y conectividad para ingerir datos de una amplia variedad de fuentes.
- Orquestación del flujo de trabajo de aprendizaje automático para automatizar los procesos de gestión, implementación y entrenamiento de modelos.
- Registro y administración de modelos, para que pueda rastrear múltiples versiones de modelos y los datos en los que fueron entrenados.
- Métricas y monitoreo para experimentos de entrenamiento, conjuntos de datos y servicios publicados.
- Implementación de modelos para inferencias en tiempo real y por lotes.

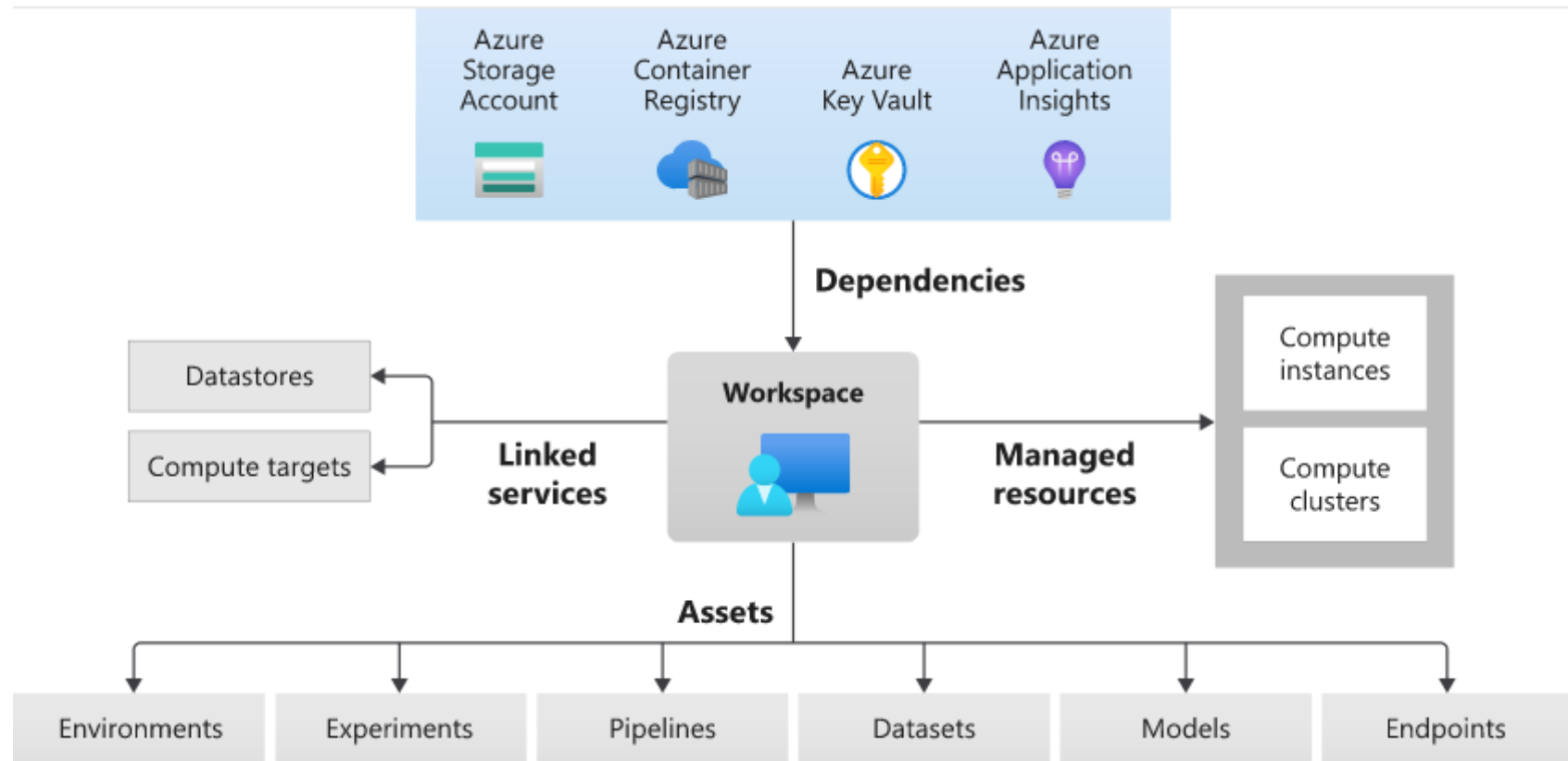
Ahora que sabe un poco sobre las capacidades que ofrece Azure Machine Learning, puede ser útil comprender dónde encajan esas capacidades en un contexto general para el aprendizaje automático en Azure. Básicamente, el aprendizaje automático consiste en tomar datos y usarlos para entrenar y entregar modelos predictivos que admitan aplicaciones impulsadas por ML.

En Azure, hay muchos servicios para almacenar datos, incluidos Azure Storage, Azure Data Lake Store, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB y otros. También hay servicios que puede utilizar para crear soluciones de procesamiento de "macrodatos" que transfieren y transforman datos, incluidos los motores Azure Data Factory y Apache Spark en Azure HDInsight y Azure Databricks.

Area de Trabajo

```
In [4]: Image(filename='imagenes/Area_trabajo.png')
```

```
Out[4]:
```



- Dependencias

Un área de trabajo(Workspace) incluye otros recursos de Azure que se usan en el área de trabajo:

- Azure Container Registry (ACR): registra los contenedores de docker que usa durante el entrenamiento y al implementar un modelo. Para minimizar los costos, la instancia de ACR solo se crea cuando se crean las imágenes de la implementación.

- Azure Storage Account: se usa como almacén de datos predeterminado para el área de trabajo. Las instancias de Jupyter Notebook que se usan con las instancias de proceso de Azure Machine Learning también se almacenan aquí.
- Azure Application Insights: almacena información sobre la supervisión de los modelos.
- Azure Key Vault: almacena secretos que usan los destinos de proceso y otra información confidencial que el área de trabajo necesita.

- Servicios vinculados(Linked services)

Los servicios vinculados incluye la conexión con el almacén de datos y el destino de proceso que realiza la ejecución del script.

- DataStores(Almacenes de datos)

Conservan de forma segura la información de conexión en el almacenamiento de datos de Azure, por lo que no tiene que codificarla en los scripts.

- Compute targets(Procesos)

Es el cluster que se utiliza para ejecutar el script utilizando su equipo local o un recurso de proceso remoto como destino de proceso, siendo una gran alternativa a inicio del proyecto y escalar horizontalmente a la nube sin cambiar el script de entrenamiento. También hay que considerar que Azure Machine Learning nos ofrece usar **recursos de cluster o instancia** que se encuentran **Managed Resources**.

- Recursos gestionados(Managed Resources)

Estos son los recursos que nos ofrece dentro de Azure Machine Learning que tiene un precio su uso.

- Instancia de proceso(Compute Instance)

Es una máquina virtual que incluye varias herramientas y entornos instalados para el aprendizaje automático. El uso principal es mostrar un notebook en el Navegador donde se pueda realizar scripts sin necesidad de realizar una configuración.

- Clústeres de proceso(Compute Cluster)

Los clústeres de proceso son un clúster de máquinas virtuales con funcionalidades de escalado de varios nodos. Los clústeres de proceso son más prácticos para los destinos de proceso de producción y trabajos grandes. El clúster se escala verticalmente de manera automática cuando se envía un trabajo.

- Recursos

En este apartado estarian los recursos que utilizaríamos para el ciclo de vida de Azure Machine Learning:

- Entornos(Environments):El entorno especifica los paquetes, las variables de entorno y la configuración de software de Python
- Experimentos(Experiments):Es una agrupación de varias ejecuciones de un script determinado. Siempre pertenece a un área de trabajo. Cuando envíe una ejecución, proporcione un nombre de experimento.
- Canalizaciones(Pipelines):Utiliza canalizaciones de aprendizaje automático para crear y administrar flujos de trabajo que unen fases de aprendizaje automático. Los pasos de canalización son reutilizables y se pueden ejecutar sin volver a ejecutar los pasos anteriores si el resultado de esos pasos no ha cambiado.
- Conjunto de Datos(Datasets): Los conjuntos de datos de Azure Machine Learning hacen que sea más sencillo acceder a los datos y trabajar con ellos. Mediante la creación de un conjunto de datos, puede crear una referencia a la ubicación del origen de datos, junto con una copia de sus metadatos.
- Modelos(Models):El registro de modelos permite realizar un seguimiento de todos los modelos del área de trabajo de Azure Machine Learning.Los modelos se identifican por el nombre y la versión.
- Puntos de Conexion(Endpoints):Es la creación de una instancia del modelo en un servicio web que puede hospedarse en la nube o un módulo de IoT para las implementaciones de dispositivos integrados.

Usuarios

Azure Machine Learning proporciona una plataforma para poner en funcionamiento las cargas de trabajo necesarias para impulsar el proceso iterativo que permite la entrega de aplicaciones de aprendizaje automático basadas en datos. Los usuarios mas comunes en Azure Machine Learning:

- Científicos de datos, que utilizan su conocimiento de estadísticas y análisis de datos para realizar experimentos analíticos y entrenar modelos de aprendizaje automático.
- Ingenieros y operadores de software, que necesitan poner en funcionamiento el aprendizaje automático para admitir aplicaciones y servicios.

Antes de iniciar hay que tener en claro que podemos conectar al Azure Machine Learning de cuatro maneras:

- Use un explorador web para navegar a <https://ml.azure.com> (<https://ml.azure.com>) e inicie sesión con las credenciales asociadas con su suscripción de Azure. Luego puede seleccionar la suscripción y el espacio de trabajo que desea administrar.}
- Mediante el SDK de python que puede usar para crear, administrar y usar activos en un área de trabajo de Azure Machine Learning.

- La CLI de Azure nos permite utilizar la línea de comandos multiplataforma para administrar los recursos de Azure. Y también tiene una librería dentro para Azure Machine Learning.
- La Extensión de Azure Machine Learning para Visual Studio Code proporciona una interfaz gráfica para trabajar con activos en un área de trabajo de Azure Machine Learning.

Siendo que nos enfocaremos en utilizar las dos primeras alternativas